模型1：基础拖船调度模型（MTRSP-Basic）

特点：单基地 + 固定速度

一、集合与索引

- S：待服务任务集合，$s \in S = 1, 2, \ldots, n$
- K：可用拖船集合，$k \in K = 1, 2, \ldots, m$
- 0：虚拟起点（拖船基地出发点）
- $n+1$：虚拟终点（拖船基地返回点）
- N：所有节点集合，$N = 0 \cup S \cup n+1$

二、参数

2.1 任务参数

- Γ_s：任务 s 最多需要的拖船数量（艘）
- H_s^{min}：任务 s 需要的最小总马力（kW）
- a_s：任务 s 的最早服务时间（小时）
- b_s：任务 s 的最晚服务时间（小时）
- T_s：任务 s 的服务时长（小时，**固定常数**）
- loc_s^{start}：任务 s 的入口位置 $(x_s^{start}, y_s^{start})$
- loc_s^{end}：任务 s 的出口位置 (x_s^{end}, y_s^{end})

2.2 拖船参数

- HP_k：拖船 k 的马力（kW）
- F_k^{max}：拖船 k 的燃油容量（kg）
- loc^{base}：拖船基地位置 (x^{base}, y^{base})（**唯一基地**）
- α_k：拖船 k 服务时的燃油系数（kg/(kW·h)）
- β_k：拖船 k 空载航行时的燃油系数（kg/(kW·h)）

2.3 计算参数

距离（欧氏距离）：

$$d_{0,s} = |loc^{base} - loc_s^{start}|, \quad \forall s \in S$$

$$d_{i,j} = |loc_i^{end} - loc_j^{start}|, \quad \forall i, j \in S$$

$$d_{s,n+1} = |loc_s^{end} - loc^{base}|, \quad \forall s \in S$$

航行时间（固定速度 $v = 10$ 节）：

$$t_{ij} = \frac{d_{ij}}{v}, \quad \forall i \in 0 \cup S, j \in S \cup n+1$$

2.4 其他参数

- M：Big-M常数（典型值：1000）
- T^{max}：计划期结束时间（24小时）
- W：未完成任务惩罚权重（10000）

三、决策变量

- $x_{ijk} \in \{0, 1\}$：二元变量，$= 1$ 如果拖船 k 从节点 i 直接前往节点 j
- $y_{sk} \in \{0, 1\}$：二元变量，$= 1$ 如果拖船 k 服务任务 s
- $z_s \in \{0, 1\}$：二元变量，$= 1$ 如果任务 s 被选中执行
- $\tau_s \geq 0$：连续变量，任务 s 的服务开始时间（小时）

四、数学模型

4.1 目标函数

$$\min Z = Z_{service} + Z_{transit} + W \cdot Z_{penalty}$$

其中：

服务燃油消耗：

$$Z_{service} = \sum_{s \in S} \sum_{k \in K} y_{sk} \cdot \alpha_k \cdot HP_k \cdot T_s$$

转场燃油消耗：

$$Z_{transit} = \sum_{i \in 0 \cup S} \sum_{j \in S \cup n+1} \sum_{k \in K} x_{ijk} \cdot \beta_k \cdot HP_k \cdot t_{ij}$$

未完成任务惩罚：

$$Z_{penalty} = \sum_{s \in S} (1 - z_s)$$

4.2 约束条件

(C1) 拖船数量约束

$$\sum_{k \in K} y_{sk} \leq \Gamma_s \cdot z_s, \quad \forall s \in S$$

(C2) 马力需求约束

$$\sum_{k \in K} y_{sk} \cdot HP_k \geq H_s^{min} \cdot z_s, \quad \forall s \in S$$

(C3) 每艘拖船最多从基地出发一次

$$\sum_{j \in S} x_{0jk} \leq 1, \quad \forall k \in K$$

(C4) 每艘拖船最多返回基地一次

$$\sum_{i \in S} x_{i,n+1,k} \leq 1, \quad \forall k \in K$$

(C5) 流守恒约束

$$\sum_{i \in 0 \cup S} x_{ijk} = \sum_{i \in S \cup n+1} x_{jik}, \quad \forall j \in S, \forall k \in K$$

(C6) 服务指示变量与路径关联

$$y_{sk} = \sum_{i \in 0 \cup S} x_{isk}, \quad \forall s \in S, \forall k \in K$$

(C7) 服务时间必须在时间窗内

$$a_s \cdot z_s \leq \tau_s \leq b_s + M(1 - z_s), \quad \forall s \in S$$

(C8) 服务必须在计划期内完成

$$\tau_s + T_s \leq T^{max} + M(1 - z_s), \quad \forall s \in S$$

(C9) 从基地出发的时间约束

$$\tau_j \geq t_{0j} - M(1 - x_{0jk}), \quad \forall j \in S, \forall k \in K$$

(C10) 任务间时间传递约束

$$\tau_j \geq \tau_i + T_i + t_{ij} - M(1 - x_{ijk}), \quad \forall i, j \in S, \forall k \in K$$

(C11) 燃油容量约束

$$\sum_{s \in S} y_{sk} \cdot \alpha_k \cdot HP_k \cdot T_s + \sum_{i \in 0 \cup S} \sum_{j \in S \cup n+1} x_{ijk} \cdot \beta_k \cdot HP_k \cdot t_{ij} \leq F_k^{max}, \quad \forall k \in K$$

(C12) 变量定义域

$$x_{ijk} \in \{0,1\}, \quad \forall i \in 0 \cup S, j \in S \cup n+1, i \neq j, k \in K$$

$$y_{sk} \in \{0,1\}, \quad \forall s \in S, k \in K$$

$$z_s \in \{0,1\}, \quad \forall s \in S$$

$$\tau_s \geq 0, \quad \forall s \in S$$

五、模型特点

核心特性

- ✅ **单基地运营**：所有拖船从同一基地出发并返回
- ✅ **固定服务速度**：T_s 为外生参数（常数）

模型类型

- **混合整数线性规划（MILP）**

决策层次

1. **任务选择**：选择哪些任务执行（z_s）
2. **拖船分配**：每个任务分配哪些拖船（y_{sk}）
3. **路径规划**：每艘拖船的服务顺序（x_{ijk}）
4. **时间安排**：每个任务的开始时间（τ_s）

六、演进方向

模型1 → 模型2：引入速度选择优化

- 将固定 T_s 改为决策变量
- 增加速度档位选择
- 服务与转场速度可不同

模型1 → 模型3：扩展到多基地

- 增加基地集合 B
- 每艘拖船有归属基地
- 必须返回原基地

模型3 → 模型4：放松返回约束

- 允许返回任意基地
- 最大化燃油节省